

2023 年河北省普通高中学业水平选择性考试

化学

注意事项:

- 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H1 N14 O16 Na23 K39 Co59 Zr91

一、选择题:本题共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.《本草纲目》中记载了粗食盐的一种制作过程:“取盐于池旁耕地沃以池水,每得南风急,则宿夕成盐。”若将粗食盐在实验室提纯,不涉及的操作是

- A. 溶解 B. 蒸发 C. 过滤 D. 蒸馏

2.实验室根据化学试剂性质的不同采用不同的保存方法,下列说法错误的是

- A. 浓硝酸保存在棕色试剂瓶中
B. 氢氧化钠溶液保存在带磨口玻璃塞的细口瓶中
C. 高锰酸钾和乙醇不能同时保存在同一药品柜中
D. 金属钠保存在煤油中

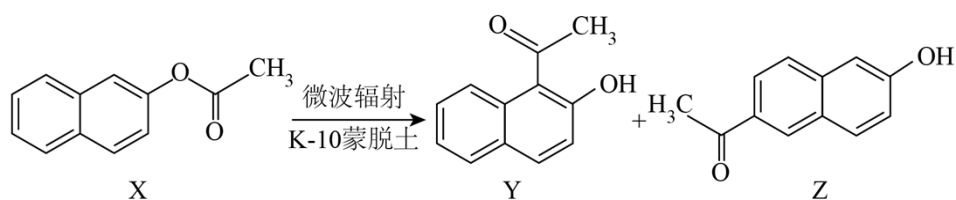
3.高分子材料在各个领域中得到广泛应用。下列说法错误的是

- A. 聚乳酸可用于制造医用材料 B. 聚丙烯酰胺可发生水解反应
C. 聚丙烯可由丙烯通过缩聚反应合成 D. 聚丙烯腈纤维可由丙烯腈通过加聚反应合成

4. N_A 为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

- A. 1L pH = 2 的 HCl 溶液中含 $2N_A$ 个 H^+
B. 反应 $NaH + H_2O = NaOH + H_2 \uparrow$ 生成 1mol H_2 , 转移 N_A 个电子
C. 1mol 6 号元素的原子一定含有 $6N_A$ 个质子、 $6N_A$ 个中子
D. 1mol 组成为 C_nH_{2n} 的烃一定含有 N_A 个双键

5. 在 K-10 蒙脱土催化下，微波辐射可促进化合物 X 的重排反应，如下图所示：



下列说法错误的是

- A. Y 的熔点比 Z 的高
 B. X 可以发生水解反应
 C. Y、Z 均可与 Br_2 发生取代反应
 D. X、Y、Z 互为同分异构体

6. 下列说法正确的是

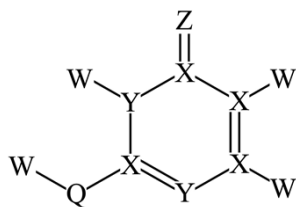
- A. CH_4 的价层电子对互斥模型和空间构型均为正四面体
 B. 若 AB_2 型分子的空间构型相同，其中心原子的杂化方式也相同
 C. 干冰和冰的结构表明范德华力和氢键通常都具有方向性
 D. CO_2 和 CCl_4 都是既含 σ 键又含 π 键的非极性分子

7. 物质的结构决定其性质。下列实例与解释不相符的是

选项	实例	解释
A	用 He 替代 H_2 填充探空气球更安全	He 的电子构型稳定，不易得失电子
B	BF_3 与 NH_3 形成配合物 $[\text{H}_3\text{N} \rightarrow \text{BF}_3]$	BF_3 中的 B 有空轨道接受 NH_3 中 N 的孤电子对
C	碱金属中 Li 的熔点最高	碱金属中 Li 的价电子数最少，金属键最强
D	不存在稳定的 NF_5 分子	N 原子价层只有 4 个原子轨道，不能形成 5 个 N-F 键

- A. A
 B. B
 C. C
 D. D

8. 下图所示化合物是制备某些药物的中间体，其中 W、X、Y、Z、Q 均为短周期元素，且原子序数依次增大，分子中的所有原子均满足稀有气体的稳定电子构型，Z 原子的电子数是 Q 的一半。下列说法正确的是



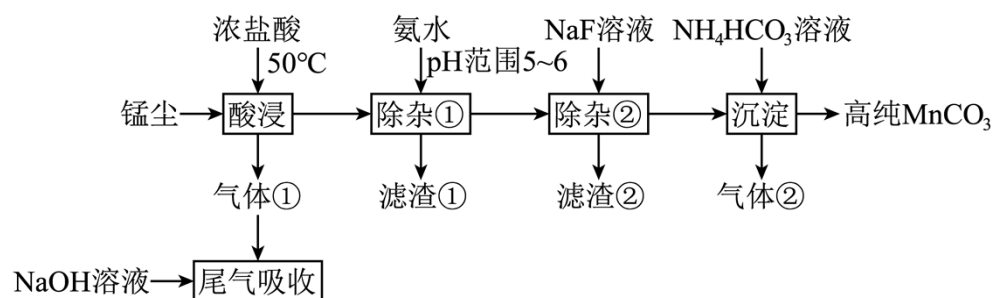
- A. 简单氢化物的稳定性: $Z > Q$ B. 第一电离能: $X > Y$
- C. 基态原子的未成对电子数: $X > Q$ D. 原子半径: $Z < W$

9. 由下列实验操作及现象, 不能得出相应结论的是

选项	实验操作及现象	结论
A	Cl_2 通入淀粉-KI 溶液中, 溶液变蓝	氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{I}_2$
B	CO_2 通入苯酚钠溶液中, 溶液变浑浊	酸性: 碳酸 > 苯酚
C	SO_2 通入品红溶液中, 溶液褪色	SO_2 具有氧化性
D	NH_3 通入滴有酚酞溶液的水中, 溶液变红	氨水显碱性

- A. A B. B C. C D. D

10. 一种以锰尘(主要成分为 Mn_2O_3 , 杂质为铝、镁、钙、铁的氧化物)为原料制备高纯 MnCO_3 的清洁生产新工艺流程如下:



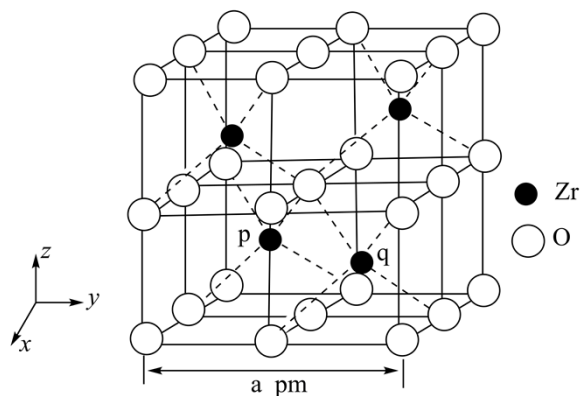
已知: 室温下相关物质的 K_{sp} 如下表。

$\text{Al}(\text{OH})_3$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	$\text{Fe}(\text{OH})_2$	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Mn}(\text{OH})_2$	MgF_2	CaF_2
$10^{-32.9}$	$10^{-11.3}$	$10^{-5.3}$	$10^{-16.3}$	$10^{-38.6}$	$10^{-12.7}$	$10^{-10.3}$	$10^{-8.3}$

下列说法错误的是

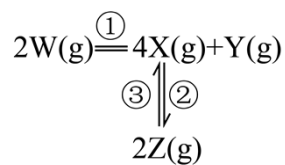
- A. 酸浸工序中产生的气体①为氯气
- B. 滤渣①主要成分为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- C. 除杂②工序中逐渐加入 NaF 溶液时, 若 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 浓度接近, 则 CaF_2 先析出
- D. 沉淀工序中发生反应的离子方程式为 $\text{Mn}^{2+} + 2\text{HCO}_3^- = \text{MnCO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

11. 锆(Zr)是重要的战略金属, 可从其氧化物中提取。下图是某种锆的氧化物晶体的立方晶胞, N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是



- A. 该氧化物的化学式为 ZrO_2
- B. 该氧化物的密度为 $\frac{123 \times 10^{30}}{N_A \cdot a^3} \text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
- C. Zr 原子之间的最短距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2} a \text{pm}$
- D. 若坐标取向不变, 将 p 点 Zr 原子平移至原点, 则 q 点 Zr 原子位于晶胞 xy 面的面心

12. 在恒温恒容密闭容器中充入一定量 $\text{W}(\text{g})$, 发生如下反应:



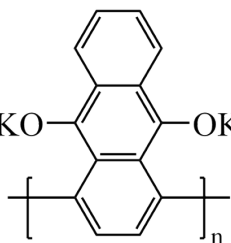
反应②和③的速率方程分别为 $v_2 = k_2 c^2(\text{X})$ 和 $v_3 = k_3 c(\text{Z})$, 其中 k_2 、 k_3 分别为反应②和③的速率常数, 反应③的活化能大于反应②。测得 $\text{W}(\text{g})$ 的浓度随时间的变化如下表。

t / min	0	1	2	3	4	5
$c(\text{W}) / (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	0.160	0.113	0.080	0.056	0.040	0.028

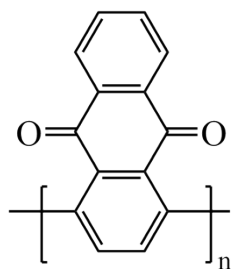
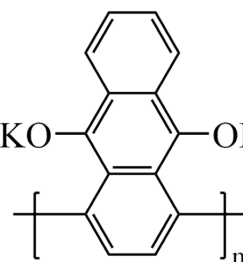
下列说法正确的是

- A. 0 ~ 2min 内, X 的平均反应速率为 $0.080\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$
- B. 若增大容器容积, 平衡时 Y 的产率增大
- C. 若 $k_2=k_3$, 平衡时 $c(\text{Z})=c(\text{X})$
- D. 若升高温度, 平衡时 $c(\text{Z})$ 减小

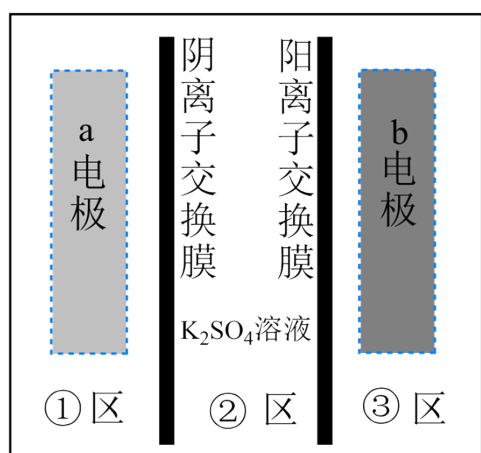
13. 我国科学家发明了一种以 $\text{KO}-\text{C}_{10}\text{H}_6-\text{OK}$ 和 MnO_2 为电极材料的新型电池, 其内部结构如下图所示



示, 其中①区、②区、③区电解质溶液的酸碱性不同。放电时, 电极材料 $\text{KO}-\text{C}_{10}\text{H}_6-\text{OK}$ 转化为

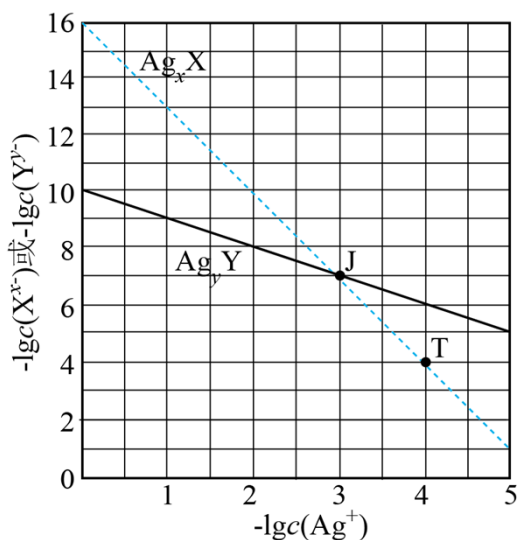


。下列说法错误的是



- A. 充电时, b 电极上发生还原反应
- B. 充电时, 外电源的正极连接 b 电极
- C. 放电时, ①区溶液中的 SO_4^{2-} 向②区迁移
- D. 放电时, a 电极的电极反应式为 $\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$

14. 某温度下，两种难溶盐 Ag_xX 、 Ag_yY 的饱和溶液中 $-\lg c(\text{X}^{x-})$ 或 $-\lg c(\text{Y}^{y-})$ 与 $-\lg c(\text{Ag}^+)$ 的关系如图所示。下列说法错误的是



A. $x : y = 3 : 1$

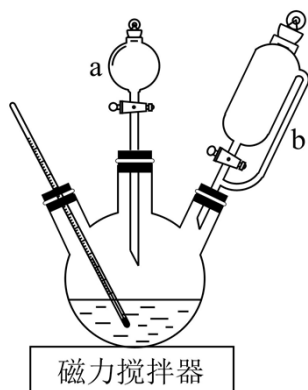
B. 若混合溶液中各离子浓度如 J 点所示，加入 $\text{AgNO}_3(\text{s})$ ，则平衡时 $\frac{c(\text{X}^{x-})}{c(\text{Y}^{y-})}$ 变小

C. 向 Ag_xX 固体中加入 Na_yY 溶液，可发生 $\text{Ag}_x\text{X} \rightarrow \text{Ag}_y\text{Y}$ 的转化

D. 若混合溶液中各离子起始浓度如 T 点所示，待平衡时 $c(\text{X}^{x-}) + c(\text{Y}^{y-}) < 2c(\text{Ag}^+)$

二、非选择题：本题共 4 题，共 58 分。

15. 配合物 $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$ ($M = 404 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) 在分析化学中用于 K^+ 的鉴定，其制备装置示意图(夹持装置等略)及步骤如下：



①向三颈烧瓶中加入 15.0 g NaNO_2 和 15.0 mL 热蒸馏水，搅拌溶解。

②磁力搅拌下加入 $5.0 \text{ g Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，从仪器 a 加入 50% 醋酸 7.0 mL 。冷却至室温后，再从仪器 b

缓慢滴入 30%双氧水 8.0mL。待反应结束，滤去固体。

③在滤液中加入 95%乙醇，静置 40 分钟。固液分离后，依次用乙醇、乙醚洗涤固体产品，称重。

已知：i.乙醇、乙醚的沸点分别是 78.5℃、34.5℃；

ii. NaNO_2 的溶解度数据如下表。

温度/℃	20	30	40	50
溶解度/(g/100gH ₂ O)	84.5	91.6	98.4	104.1

回答下列问题：

(1) 仪器 a 的名称是_____，使用前应_____。

(2) $\text{Na}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$ 中钴的化合价是_____，制备该配合物的化学方程式为_____。

(3) 步骤①中，用热蒸馏水的目的是_____。

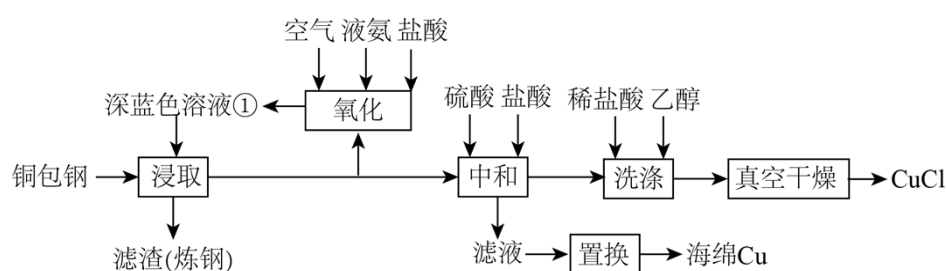
(4) 步骤③中，用乙醚洗涤固体产品的作用是_____。

(5) 已知： $2\text{K}^+ + \text{Na}^+ + [\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-} \xrightarrow{\text{中性或弱酸性}} \text{K}_2\text{Na}[\text{Co}(\text{NO}_2)_6] \downarrow$ (亮黄色)足量 KCl 与

1.010g 产品反应生成 0.872g 亮黄色沉淀，产品纯度为_____ %。

(6) 实验室检验样品中钾元素的常用方法是：将铂丝用盐酸洗净后，在外焰上灼烧至与原来的火焰颜色相同时，用铂丝蘸取样品在外焰上灼烧，_____。

16. 闭环循环有利于提高资源利用率和实现绿色化学的目标。利用氨法浸取可实现废弃物铜包钢的有效分离，同时得到的 CuCl 可用于催化、医药、冶金等重要领域。工艺流程如下：



已知：室温下的 $K_{sp}(\text{CuCl}) = 10^{-6.8}$ 。

回答下列问题：

(1) 首次浸取所用深蓝色溶液①由铜毛丝、足量液氨、空气和盐酸反应得到，其主要成分为_____ (填化学式)。

(2) 滤渣的主要成分为_____ (填化学式)。

(3) 浸取工序的产物为 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ ，该工序发生反应的化学方程式为_____。浸取后滤液的一半经氧化工序可得深蓝色溶液①，氧化工序发生反应的离子方程式为_____。

(4) 浸取工序宜在 $30\sim 40^\circ\text{C}$ 之间进行，当环境温度较低时，浸取液再生后不需额外加热即可进行浸取的原因是_____。

(5) 补全中和工序中主反应的离子方程式 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+ + 2\text{H}^+ + \text{Cl}^- = \text{_____} + \text{_____}$ 。

(6) 真空干燥的目的为_____。

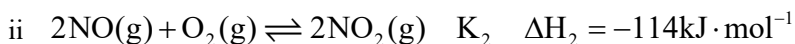
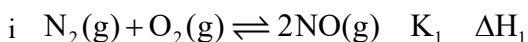
17. 氮是自然界重要元素之一，研究氮及其化合物的性质以及氮的循环利用对解决环境和能源问题都具有重要意义。

已知： 1mol 物质中的化学键断裂时所需能量如下表。

物质	$\text{N}_2(\text{g})$	$\text{O}_2(\text{g})$	$\text{NO}(\text{g})$
能量/ kJ	945	498	631

回答下列问题：

(1) 恒温下，将 1mol 空气(N_2 和 O_2 的体积分数分别为 0.78 和 0.21 ，其余为惰性组分)置于容积为 VL 的恒容密闭容器中，假设体系中只存在如下两个反应：



① $\Delta H_1 = \text{_____} \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

② 以下操作可以降低上述平衡体系中 NO 浓度的有_____ (填标号)。

A. 缩小体积 B. 升高温度 C. 移除 NO_2 D. 降低 N_2 浓度

③ 若上述平衡体系中 $c(\text{NO}_2) = a\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $c(\text{NO}) = b\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，则 $c(\text{O}_2) = \text{_____} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, $K_1 = \text{_____}$ (写出含 a 、 b 、 V 的计算式)。

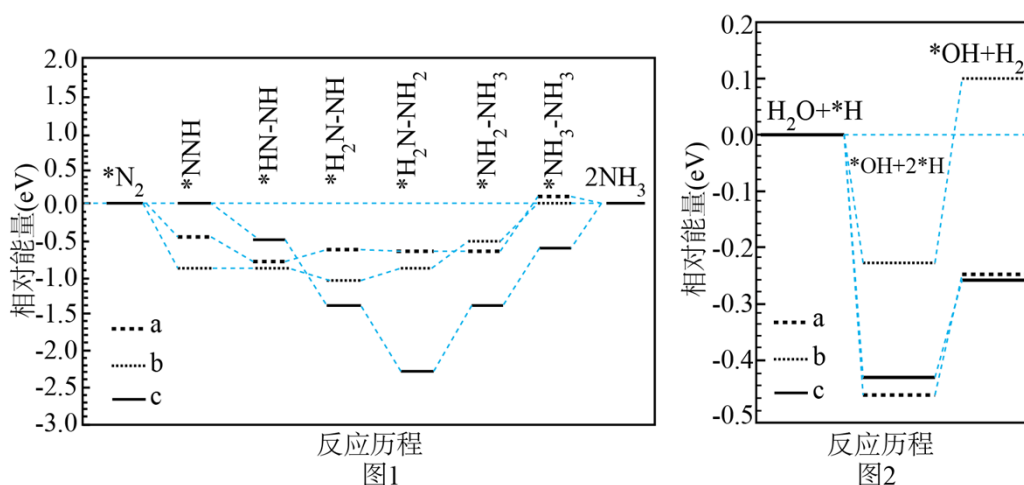
(2) 氢气催化还原 NO_x 作为一种高效环保的脱硝技术备受关注。高温下氢气还原 NO 反应的速率方程为 $v = k c^x(\text{NO}) c^y(\text{H}_2)$, k 为速率常数。在一定温度下改变体系中各物质浓度，测定结果如下表。

组号	$c(\text{NO}) / (\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$	$c(\text{H}_2) / (\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$	$v / (\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1})$

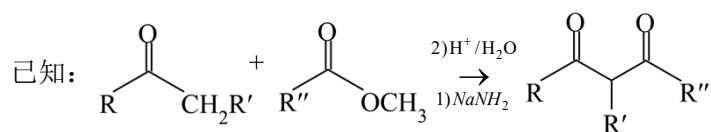
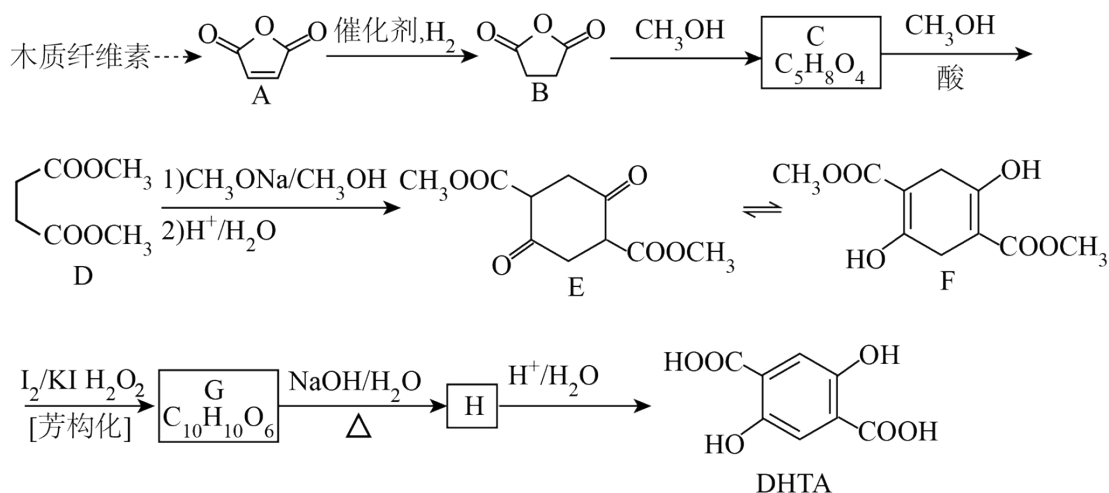
1	0.10	0.10	r
2	0.10	0.20	2r
3	0.20	0.10	4r
4	0.05	0.30	?

表中第4组的反应速率为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。(写出含r的表达式)

- (3) ①以空气中的氮气为原料电解合成氨时, N_2 在_____(填“阴”或“阳”)极上发生反应, 产生 NH_3 。
- ②氨燃料电池和氢燃料电池产生相同电量时, 理论上消耗 NH_3 和 H_2 的质量比为17:3, 则在碱性介质中氨燃料电池负极的电极反应式为_____。
- ③我国科学家研究了水溶液中三种催化剂(a、b、c)上 N_2 电还原为 NH_3 (图1)和 H_2O 电还原为 H_2 (图2)反应历程中的能量变化, 则三种催化剂对 N_2 电还原为 NH_3 的催化活性由强到弱的顺序为_____(用字母a、b、c排序)。

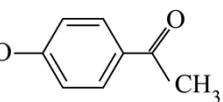
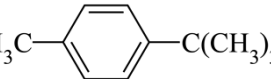


18.2, 5-二羟基对苯二甲酸(DHTA)是一种重要的化工原料, 广泛用于合成高性能有机颜料及光敏聚合物; 作为钠离子电池的正、负电极材料也表现出优异的性能。利用生物质资源合成DHTA的路线如下:



回答下列问题:

- (1) $\text{A} \rightarrow \text{B}$ 的反应类型为_____。
- (2) C 的结构简式为_____。
- (3) D 的化学名称为_____。
- (4) $\text{G} \rightarrow \text{H}$ 的化学方程式为_____。
- (5) 写出一种能同时满足下列条件的 G 的同分异构体的结构简式_____。
 - (a) 核磁共振氢谱有两组峰, 且峰面积比为 3:2;
 - (b) 红外光谱中存在 $\text{C}=\text{O}$ 吸收峰, 但没有 $\text{O}-\text{H}$ 吸收峰;
 - (c) 可与 NaOH 水溶液反应, 反应液酸化后可与 FeCl_3 溶液发生显色反应。

- (6) 阿伏苯宗是防晒霜的添加剂之一。试以碘甲烷(CH_3I)、对羟基苯乙酮()和对叔丁基甲苯()为原料, 设计阿伏苯宗的合成路线_____。(无机试剂和三个碳以下的有机试剂任选)

